115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：智慧製造生產與作業管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

一、單選題

答案	題目
A	1. 關於智慧製造（Smart Manufacturing）的敘述，下列何者不正確？ (A)使用 MES 系統取代 ERP 系統； (B)把控確認產品品質； (C)設備保養預警； (D)蒐集生產數據做即時決策
A	2. 關於製造執行系統（Manufacturing Execution System, MES）的敘述，下列何者正確？ (A)屬於生產資料處理以及生產執行範疇； (B)無法追蹤到機台狀況； (C)可取代 ERP； (D)系統可直接下決策
C	3. 關於資料探勘（Data Mining）的應用，下列何者不正確？ (A)Youtube 推薦頻道； (B)交友軟體推薦對象； (C)紅外線溫度計感應測溫； (D)廣告推播
C	4. 落實於精實現場管理需具有五項要點，道德士氣（Moral）；品質（Quality）；安全（Safety）；量產交期（Delivery）；成本（Cost），關於事實上活動的重點順序，下列何者正確？ (A)QCDSM； (B)SDMQC； (C)SQDCM； (D)QCSMD
D	5. 下列何者不屬於資料探勘（Data Mining）常用的軟體工具？ (A)SQL server； (B)C#； (C)Oracle； (D)CSV
C	6. 一條組裝線共 7 站，前 6 站 CT 分別為 75, 60, 85, 70, 90, 65，假設線平衡率 LBR = 85%，請問最後一站 CT 須為多少？ (A)70； (B)110； (C)90；

答案	題目
	(D)80
C	7. 下列何者為 JIT 精實生產（Just-In-Time Lean Production, JIT）的優點？ (A)增加 WIP（Work-In-Process）； (B)增加生產的彈性以利應變客戶的需求； (C)減少重工（Rework）； (D)減少整體的總產出（Throughput）
A	8. 下列何者不是精實生產中的優點或概念？ (A)減少供應商的數量； (B)利用 JIT 方法使庫存趨近於零； (C)推式生產； (D)最小化再製品
B	9. 利用精實管理知識制定「標準作業」時，需考慮下列何者資訊？ a.節拍時間 b.作業人員 c.標準庫存 d.作業順序 (A)a、b、c； (B)a、c、d； (C)b、c、d； (D)a、b、c、d
D	10. 關於循環式管理所提之 PDCA 項目，訂定計畫（Plan）；執行計畫（Do）；檢查執行（Check）；異常處置（Action），應用於日常管理時之敘述，下列何者不正確？ (A)建立容易遵守的規定； (B)採用階層式行動計劃表管理； (C)探討異常原因並防止再發； (D)針對可見之處徹底檢查
C	11. 關於智慧製造的敘述，下列何者不正確？ (A)智慧製造是具感知、決策與執行能力的製造過程； (B)以智慧工廠為載體，製造環節智慧化； (C)即時提高產品良率； (D)有即時監控能力
C	12. 在智慧化工廠技術中，具備感知、計算、控制與通訊能力，可以感知其周遭實體世界的狀態並做相應的計算與控制，指的是下列何種技術？ (A)物聯網；

答案	題目
	(B)雲端運算； (C)虛實系統； (D)大數據分析
A	13. IOT 物聯網架構主要可分為三層(感知層、網路層、應用層)，下列敘述何者正確？ a.Zigbee 與 RFID 皆是屬於感知層 b.Bluetooth、Wi-Fi 皆是屬於網路層 c.智慧城市與智慧醫療是屬於應用層 d.介於網路層與應用層之間，有一個雲端運算技術 (A)b、c、d； (B)a、b、c、d； (C)a、b、c； (D)b、c
C	14. 下列何者非智慧工廠常用的技術？ (A)人工智慧； (B)機器學習； (C)區塊鏈； (D)機械手臂
D	15. 關於訂單模式的敘述，下列何者不正確？ (A)接單裝配：將庫存內的模組組成符合客戶需求的產品； (B)接單生產：收到訂單後從原料開始組成產品； (C)庫存生產：製造特定產品並將庫存內的成品銷售給客戶； (D)接單設計：收到訂單後直接下單原料並開始生產
A	16. 關於利用大數據對製造系統中隱性問題的發生過程進行模組化和預測，下列方式何者不正確？ (A)物件模組化； (B)資料驅動； (C)可靠性模型； (D)混合模型
B	17. 製造執行系統（Manufacturing Execution System, MES）資料蒐集生產製造過程中，所需相關資料的來源，包括以下哪一些? a.人員輸入的資料，與人事相關的工作時間和出席率 b.無線射頻辨識資訊 c.上一批訂單的銷售價格 d.條碼掃描器取得的資訊

答案	題目
	(A)a、b、c、d； (B)a、b、d； (C)b、c、d； (D)b、d
D	18. 關於限制理論（Theory of Constraints, TOC）排程的基本原則，下列何者不正確？ (A)不要求所有機器發揮 100%之效率，而是要求機台間彼此配合； (B)瓶頸一小時的損失是整個系統的一小時損失； (C)提高非瓶頸站的生產效率對於整個系統生產效率不影響； (D)瓶頸作業不能決定系統之產出量與存貨
D	19. 生產排程常見規劃分為短中長期，其中又分為資源需求規劃 RRP、集體規劃 APP 及物料需求規劃 MRP，在半導導體產業中晶圓（Wafer）生產所適用的小排程其最小時間單位為何？ (A)雙週； (B)單週； (C)單日； (D)小時
B	20. 關於工業 4.0 主要的屬性與技術，下列何者不正確？ (A)自省性及預測性； (B)性能及品質控制性； (C)自維護及自重組性； (D)衰退監控及壽命預測
B	21. 系統能夠重新安排產品生產排程或調動物料配送路徑，以因應生產資源短缺，這是製造執行系統（Manufacturing Execution System, MES）的哪幾項功能？ a.存貨追蹤與管理 b.例外管理 c.工單管理 d.工作站管理 (A)a、b； (B)b、c； (C)c、d； (D)a、d
D	22. 關於看板管理 (Kanban) 的敘述，下列何者正確？ (A)看板系統是依使用訊號裝置，以控制即時生產流量的系統； (B)看板數需量需足以涵蓋前置時間的物料需求，再加上安全存貨的考量；

答案	題目
	(C)看板的數目代表流動在生產者與使用者之間物料的箱數； (D)以上皆是
D	23. 關於存貨系統使用的方法，下列敘述何者正確？ (A)固定訂購模式是指當存貨下降至訂購點時，便發出一張訂單； (B)定期訂購模式是限制在預定時間結束時會發出訂單； (C)固定訂購模式又稱為 Q 模式而定期訂購模式又稱為 P 模式； (D)以上皆是
D	24. 在庫存管理中最佳訂購量的討論需基於一些假設條件，下列何者正確？ (A)在一段期間內，產品需求需為固定且符合均勻分布； (B)產品單價為固定； (C)從提出訂單至收貨的前置時間為固定； (D)以上皆是
C	25. 生產排程常見規劃分為短中長期，其中又分為資源需求規劃 RRP、集體規劃 APP 及物料需求規劃 MRP，在傳統產業中的熱鍛打(鍛造)製程中，由於生產使用模具及素材需要經過高溫加熱才可鍛打，造成在排程安排中需考量併批生產以減少換模換線作業，請問其生產所適用的小排程最小時間單位為何？ (A)雙週； (B)單週； (C)單日； (D)小時
C	26. 製造執行系統(MES)的生產線設備管理與工廠維護，為使生產線能夠正常運作之必要條件，關於生產線設備管理中設備使用率(Overall Equipment Effectiveness, OEE)的實施效益敘述，下列何者不正確？ (A)可收集生產線的即時數據以便建立監控管理系統； (B)可分析與追蹤生產線設備其潛在風險與損失； (C)可不須明確定義操作程序即可提高作業員的熟練程度與績效； (D)可降低設備故障的可能性及維修成本
A	27. 關於製造執行系統(MES)智慧管控全廠生產的敘述，下列何者不正確？ (A)流體物質輸送管的控制開關，是屬於工作站的管理的活動之一； (B)重新安排工單的優先權是工單管理的活動之一； (C)每座機台的生產規劃、排程及最大生產量都是在工作站管理執行； (D)下工單給搬運車駕駛是由物料搬運管理功能所執行
C	28. 某工廠設有自動化生產機台，採三班制運作，每班工作時間為 8 小時。每班人員在工作期間安排兩次休息時間，每次 10 分鐘，另有午餐時間 50 分鐘。於一天的

答案	題目
	生產過程中，機台另安排一次計畫性維護，時間為 30 分鐘，且曾發生機台故障停機 50 分鐘。當日共生產 B 產品 500 台，該產品之製程週期時間（Cycle Time, CT）為 100 秒／台，產品良率為 90%。在此情況下，請問該機台之設備使用率(OEE)約為多少？ (A)62%； (B)73%； (C)67%； (D)68%
A	29. 某生產線設有 7 台測試機台，每台機台的測試時間為 30 分鐘。每次進行測試時，需由操作人員進行上機操作，每台機台的操作時間為 10 分鐘。已知人員的 作業效率為 90%，在確保機台能夠持續運轉、不中斷等待操作人員的情況下，請問至少需要安排多少名操作人員才能滿足生產需求？ (A)3； (B)1； (C)5； (D)7
B	30. 某工廠採兩班制生產，每班工作時間為 8 小時。每班人員在工作期間安排 2 次休息時間，每次 10 分鐘，另有 用餐時間 50 分鐘。已知 A 產品的 製程時間（Process Time）為 150 秒／件，整體 生產力為 90%。若工廠安排 5 名人員進行生產作業，在 每週工作 5 天的情況下，請問該工廠一週約可生產多少件 A 產品？ (A)10K； (B)7K； (C)5K； (D)12K
D	31. 下列何者不屬於失效模式與效應分析（FMEA, Failure Mode and Effects Analysis）中用於評估風險優先數（Risk Priority Number, RPN）之風險係數？ (A)嚴重程度（Severity）； (B)發生頻率（Occurrence）； (C)可偵測性（Detection）； (D)維修人數（Number of Maintenance Personnel）
D	32. 利用看板顯示生產狀態、生產計畫、生產目標以及生產異常等為目視化管理的哪一項要素？ (A)紀錄人員 KPI； (B)記錄位置；

答案	題目
	(C)傳達標準作業流程； (D)顯示製造狀態
C	33. 某工廠內有一條流水生產線，生產線內共有四部不同功能設備進行生產作業，四部設備的作業完成時間分別為 49 秒、50 秒、49 秒以及 45 秒，則此流水生產線每日的最大產出能力為何(假設工廠每日上班 8 小時)？ (A)640 個； (B)587 個； (C)576 個； (D)149 個
D	34. 在以生產管理大數據推動智慧製造（Smart Manufacturing）的發展方向中，下列何者不屬於核心推動重點？ (A)將問題的產生過程利用資料進行分析、模組化和管理，從解決可見的問題到避免可見的問題； (B)從資料中挖掘隱性問題的線索，透過對隱性問題的預測分析，在其發展成為顯性問題之前進行解決； (C)利用逆向工程，利用知識對整個生產流程進行剖析和精細模組化，從產品設計和製造系統設計中避免問題； (D)收集統計良率的資料後，建立生產效率估計，以供設備數量需求之參考依據
D	35. 關於整體設備效率（Overall Equipment Effectiveness, OEE）之敘述，下列何者不正確？ (A)可以應用於提供利用率； (B)產能過剩時需要降低 OEE； (C)產能遇到頻頸時需要調整 OEE； (D)OEE 越低一台設備每班產出的良品就越多
D	36. 精實供應鏈的組成包含下列哪些項目？ (A)精實採購、精實供應商； (B)精實物流、精實倉庫； (C)精實製造、精實顧客； (D)以上皆是
D	37. 以下何者是用於衡量排程效能的標準？ (A)滿足客戶或下游的交期； (B)最小的流程時間； (C)最小的閒置時間； (D)以上皆是

答案	題目
A	38. 關於 SMRT 原則的敘述，下列何者不正確？ (A)包含可塑性； (B)有時間限制； (C)有明確性； (D)幫助確立目標
C	39. 關於生產線調度的性能指標，下列敘述何者不正確？ (A)提高生產設備利用率； (B)縮短製程週期時間使工廠生產能力最大化； (C)增加投資額獲取最大收益； (D)客戶滿意度指標提升
C	40. 關於七大浪費的敘述，下列何者不正確？ (A)動作浪費是指在流程內人員、產品、與機器產生不必要的移動； (B)生產過量是指生產時間 速度與數量超過需求； (C)生產過量指製程能力超出需求； (D)運輸浪費是指更流程間人員或物品產生不必要的移動
A	41. 關於節拍時間(Takt time)的陳述，下列何者不正確？ (A)是評估生產計畫的基礎； (B)節拍時間=可用時間／總需求量； (C)Takt time >= Cycle time； (D)可以針對人員或設備計算其節拍時間
A	42. 關於製造執行系統(MES)其生產監控系統的基本功能敘述，下列何者不正確？ (A)現場生產管理層透過企業內網與企業 WMS 相連以實現系統連接； (B)使用常見連接埠，對生產過程數據及狀態，即時收集並初步處理； (C)設備應有人機交互功能，以便操作人員進行故障報告與選擇任務； (D)導入圖形化監控功能，為現場人員提供直觀方便的監測方式
C	43. 關於代工模式的敘述，下列何者不正確？ (A)ODM：根據客人需求進行設計，並結合原有的製造能力進行生產； (B)OEM：客戶委託代工，利用本身優秀的製造能力進行生產利潤較低； (C)JBM：與客戶共同設計製造，廠商將客戶需求整合後進行生產； (D)OBM：擁有自己的品牌，替自己的品牌進行生產
C	44. 關於智慧製造的應用，下列何者不正確？ (A)生產狀態監控與可視化； (B)設備狀態監測與維護預警； (C)自動供料；

答案	題目
	(D)產品缺陷分類
C	45. 某公司每週對 A 產品的需求量為 1,000 台。已知該產品的製程週期時間（Cycle Time, CT）為 500 秒／台，整體生產力為 90%。工廠採 每週工作 5 天、週休二日的制度，每天安排 兩班制 生產，每班 工時為 8 小時。每班工作時間內包含 50 分鐘用餐時間及 兩次各 10 分鐘的休息時間。在上述條件下，請問該公司至少需要安排多少人力才能滿足每週的生產需求？ (A)1； (B)2； (C)3； (D)4
C	46. 關於生產品質檢查系統之敘述，下列何者不正確？ (A)主要數據可依時間和產品為索引於系統中建立結構化數據並存檔； (B)採用控制計畫提供過程監控與控制方法進而控制過程中各種特性； (C)產品於產線生產完成後進行品質全面檢驗可確保其品質完善； (D)失效模式與影響分析（FMEA）可於設計與生產階段發現產品缺點
B	47. 當品質發生偏差，分析其要因的手法中，下列哪一些選項不正確？ a.偏差的原因多皆與 4M (人、機械、管理、方法) 變化有關 b.分析方法是製作特性要因圖，又稱魚骨圖，並且經常是以 4M 為分析基底 c.監督者做品質點檢的目的是為了要做二次確認 d.若工程平均值$\bar{X}$，偏差變異幅度 $\pm 3\sigma_{\bar{X}}$，則上方管理界限 UCL=$\bar{X}+3\sigma_{\bar{X}}$,下方管理界限 LCL=$\bar{X}-3\sigma_{\bar{X}}$如果連續超過 7 個以上的點偏在中間線至 UCL 之間，因此不算有工程異常 (A)a,c； (B)a,c.d； (C)c,d； (D)b,d
D	48. 關於智慧工廠常用的設備範疇，下列敘述何者正確？ (A)無人搬運車（Automated Guided Vehicle, AGV）； (B)電子看板（Kanban）； (C)機械手臂（Robotic Arm）； (D)以上皆是智慧工廠常用的設備
D	49. 關於智慧化現場管理的敘述，下列敘述何者正確？ (A)標明現況生產數量； (B)準時的供料系統；

答案	題目
	(C)生產線異常自動停線狀態； (D)以上皆是
B	50. 關於即時生產資訊收集合法性的校驗的敘述，下列何者不正確？ (A)重要產品編碼時於編號規則中增加校驗碼，以判斷編號的重要性； (B)於編號中增加校驗的方法，具有靈活性可適用於所有情況； (C)對象狀態合法性校驗，透過當前狀態判斷可確定有無完成必要檢驗； (D)對數據完整性進行校驗，按正常情況收集與追蹤可判斷是否完整

iPAS